*ISFT 189*

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Prácticas Profesionalizantes III

# Manual de usuario

*Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica*

Autor Valentín Morello

Año 2026

Edición 2 de octubre de 2026

# Índice

1 Presentación del sistema ..... 3
2 Requisitos de la computadora ..... 3
3 Instalación ..... 3
4 Primera ejecución ..... 3
5 Inicio y cierre de sesión ..... 4
5.1 Ingresar ..... 4
5.2 Cerrar la sesión ..... 4
6 Pantalla principal y búsqueda ..... 4
7 Gestión de clientes ..... 4
7.1 Crear cliente ..... 4
7.2 Buscar y modificar ..... 5
7.3 Consultar deuda ..... 5
8 Productos y variantes ..... 5
8.1 Crear producto ..... 5
8.2 Buscar modificar o desactivar ..... 5
9 Registro de ingresos de stock ..... 5
10 Registro de una venta ..... 6
11 Pagos y saldos ..... 6
12 Preparación y confirmación de entregas ..... 7
12.1 Preparar ..... 7
12.2 Confirmar ..... 7
13 Gestión de caja ..... 7
13.1 Consultar y registrar ..... 8
13.2 Anular movimiento manual ..... 8
13.3 Cerrar e imprimir ..... 8
14 Medios de pago ..... 9
15 Informes y alertas ..... 9
15.1 Informe de ventas ..... 9
15.2 Alertas ..... 9
16 Usuarios ..... 9
16.1 Crear ..... 9
16.2 Modificar nombre rol o contraseña ..... 10
17 Historial ..... 10
18 Garantías y remitos ..... 10
19 Mensajes de validación frecuentes ..... 10
20 Recomendaciones de uso ..... 11

# 1 Presentación del sistema

Prana Electrónica organiza clientes, productos, mercadería, ventas, cobros, entregas y caja. Este manual explica el uso de las pantallas y los resultados esperados de cada procedimiento. Las opciones disponibles dependen del rol de la cuenta.

La operación comercial distingue tres momentos: registrar la venta, cobrar y entregar. Una venta pagada puede seguir pendiente de entrega; una venta entregada puede conservar un saldo. Consulte siempre ambas columnas en el panel.

# 2 Requisitos de la computadora

Utilice una computadora con Windows de 64 bits compatible con la publicación .NET 10 para Windows y con SQL Server LocalDB instalado. La aplicación publicada es autocontenida: incluye el runtime .NET, pero no incluye LocalDB.

Se requiere acceso a la cuenta habitual de Windows y permisos administrativos para instalar en Program Files. La base pertenece a esa cuenta de Windows; utilizar otra cuenta puede mostrar una base distinta. Un navegador permite abrir e imprimir comprobantes HTML. No se establecen requisitos mínimos de memoria o procesador que no hayan sido medidos en el proyecto.

# 3 Instalación

1. Obtenga el instalador correspondiente a la publicación que desea utilizar y cierre cualquier instancia de Prana.
2. Compruebe que SQL Server LocalDB esté instalado. Su instalación es independiente del instalador de Prana.
3. Ejecute PranaElectronica-Setup-2026-10-02.exe y acepte la solicitud administrativa de Windows.
4. Siga las pantallas del asistente; confirme la carpeta de destino y el acceso directo de escritorio si lo necesita.
5. Finalice y abra Prana.Presentacion.exe desde el acceso directo creado.

Resultado esperado: los archivos del programa y los scripts SQL quedan instalados. La base se prepara en la primera ejecución, no durante la copia de archivos.

# 4 Primera ejecución

1. Abra el sistema con la cuenta de Windows que utilizará habitualmente.
2. Espere la preparación automática de la base local.
3. Cuando aparezca el login, utilice la cuenta inicial admin y la credencial inicial provista por el responsable de instalación. Este manual no publica contraseñas.
4. Configure medios de pago, clientes, productos y existencias antes de registrar operaciones comerciales.

Resultado esperado: se crea la base si no existe y se aplican las actualizaciones del esquema. Las actualizaciones no restablecen las contraseñas de una base existente.

Si aparece Error de inicialización, conserve el mensaje y solicite asistencia. Compruebe LocalDB y la presencia de los tres scripts. No elimine los archivos de datos ni reinstale como primera medida de solución.

# 5 Inicio y cierre de sesión

## 5.1 Ingresar

1. Escriba el nombre de usuario y la contraseña en la pantalla de acceso.
2. Presione Ingresar.
3. Si aparece Nombre de usuario o contraseña incorrectos, vuelva a escribir la contraseña; el campo se limpia después del rechazo.

Resultado esperado: se abre Inicio y muestra el Panel principal. Solo se admite una cuenta activa con credenciales correctas.

## 5.2 Cerrar la sesión

1. Cierre la ventana principal Inicio mediante su botón de cierre.
2. Verifique que vuelva a mostrarse el login con los campos vacíos.
3. Para salir completamente, cierre también la pantalla de acceso.

Resultado esperado: la sesión de la aplicación se elimina. No existe un comando independiente denominado Cerrar sesión en el menú actual.

# 6 Pantalla principal y búsqueda

El panel muestra Ventas de hoy, Saldo pendiente de cobro y Ventas por cobrar. El listado diferencia Estado de pago y Estado de entrega. Seleccionar una venta presenta sus productos al pie.

1. Escriba número de venta, nombre y apellido del cliente, DNI o un estado en Buscar ventas.
2. Presione Buscar o Enter.
3. Para volver a las últimas operaciones, presione Últimas 10 / Actualizar.
4. Para consultar documentos, seleccione una venta y presione Garantía / remito.

Resultado esperado: se actualiza el listado y el detalle de la venta seleccionada. Una búsqueda vacía vuelve a las últimas diez ventas.

Los estados de pago habituales son Pendiente, Parcial y Pagada. Los estados de entrega del panel son Pendiente, Preparación parcial, Preparada, Entrega parcial, Entregada y Cancelada. Escribir Parcial puede coincidir con los dos tipos. Escriba Entrega parcial o Preparación parcial cuando quiera precisar la entrega. Pendiente también puede pertenecer a pago o entrega; compruebe la columna de cada resultado.

# 7 Gestión de clientes

## 7.1 Crear cliente

1. Abra Clientes y complete nombre, apellido, DNI y teléfono.
2. Complete dirección, ciudad y código postal si dispone de esos datos; son opcionales.
3. Presione Crear cliente.

Resultado esperado: se registra el cliente y se actualiza el listado. El DNI debe tener siete u ocho números y no pertenecer a otro cliente. El teléfono admite entre ocho y veinte caracteres de formato telefónico. El código postal admite hasta doce letras, números, espacios o guiones.

### 7.2 Buscar y modificar

1. Escriba nombre completo, DNI o teléfono y presione Buscar; también puede elegir una sugerencia.
2. En la fila del cliente, presione Modificar cliente.
3. Edite las celdas habilitadas y presione Guardar cambios en esa misma fila.

Resultado esperado: los datos se validan y se vuelve a cargar el listado. Si aparece una validación, la fila permanece en edición para corregirla.

### 7.3 Consultar deuda

1. Localice al cliente y observe Deuda pendiente y Cuenta.
2. Presione Ver detalle en su fila.

Resultado esperado: se muestran sus ventas con saldo. Ese importe proviene de ventas y pagos; no se modifica directamente desde la ficha del cliente.

## 8 Productos y variantes

### 8.1 Crear producto

1. Abra Stock y complete Nombre producto, Modelo, Marca, Categoria y la descripción cuando corresponda.
2. En Variantes del producto, indique color, condición y precio.
3. Presione Agregar variante. Repita para las variantes que necesite.
4. Revise el listado y presione Guardar Producto.

Resultado esperado: se guarda el producto con sus variantes y catálogos asociados. El alta requiere al menos una variante y precio positivo. Las existencias iniciales son cero; se incorporan mediante Ingreso de stock.

### 8.2 Buscar modificar o desactivar

1. Utilice Buscar productos y los filtros de marca, categoría, condición y modelo.
2. Presione Buscar; Limpiar filtros permite restablecer los criterios.
3. En la variante correspondiente, utilice Modificar, edite los datos habilitados y confirme con el Guardar modificación en la fila.
4. Para retirar una variante del listado activo, utilice Eliminar y lea la confirmación. Esta acción desactiva la variante; no elimina los registros históricos relacionados.

Resultado esperado: la consulta y edición se realizan sobre la variante elegida. Evite cambiar el stock manualmente para representar una compra: utilice un ingreso para conservar proveedor y documento.

## 9 Registro de ingresos de stock

1. En Stock, vaya a Ingreso de stock.
2. Seleccione un proveedor de las sugerencias o escriba su nombre. Si no existe, se crea al guardar el ingreso.
3. Indique la fecha y el número o código del documento del proveedor.
4. Presione Buscar producto, elija las variantes y complete cantidad y costo unitario en el detalle.
5. Revise Unidades ingresadas y Total ingreso.
6. Presione Registrar ingreso.

Resultado esperado: se guarda el ingreso con sus detalles, aumenta el disponible de las variantes y se actualiza su costo. Los campos de ingreso se limpian después del registro.

El documento es obligatorio y admite hasta cincuenta caracteres. Cada cantidad debe ser positiva y cada costo no negativo. Si algún detalle falla, no se conserva un ingreso parcial ni un proveedor nuevo creado por esa operación.

# 10 Registro de una venta

1. Abra Nueva venta.
2. Escriba al menos dos caracteres para buscar un cliente y elija una sugerencia. Confirmar el texto sin elegir la sugerencia no selecciona automáticamente al cliente.
3. Busque un producto, elija su variante, indique la cantidad y presione el botón para agregarlo. Repita según el detalle.
4. Revise los productos y utilice Quitar si necesita retirar una línea.
5. Defina descuento y modalidad: retiro en el local, retiro posterior o envío a domicilio. Para envío complete domicilio, logística y costo; Usar dirección registrada permite copiarla si existe.
6. Seleccione Seña para reserva, Pago parcial o Pago total.
7. Seleccione el medio y cuotas, indique Importe cobrado y utilice el botón para agregar el pago. Puede agregar diferentes medios y retirar uno con Quitar.
8. Revise total, pago y saldo. La fecha de cobro es la actual.
9. Presione Registrar venta y conserve el número mostrado.

Resultado esperado: se registra la operación y se ofrece la impresión de los comprobantes. Pago total debe cubrir la base; Seña para reserva y Pago parcial requieren un cobro inicial positivo e inferior a esa base.

En Nueva venta, Importe cobrado representa el dinero final recibido: el sistema separa base y recargo. El importe estimado por el saldo depende del medio seleccionado; no equivale a un recargo ya registrado hasta que se agrega y guarda el cobro.

La seña representa la condición del pago. No realiza por sí sola una reserva transaccional del stock al confirmar la venta. El disponible se reduce al preparar la entrega. Si cambia el stock durante la operación, confirme las existencias antes de asumir un compromiso comercial.

# 11 Pagos y saldos

1. Abra Pagos y busque por venta o datos del cliente.
2. Seleccione la venta; observe saldo y pagos registrados. Utilice el filtro de pendientes si necesita concentrarse en deudas.
3. Elija un medio activo y las cuotas disponibles.
4. Escriba Importe a cancelar. En esta pantalla corresponde a la base de deuda, no al total final con recargo.
5. Observe Total a cobrar y complete Cuenta destino / referencia si corresponde.
6. Presione Registrar pago.

Resultado esperado: el cobro se agrega, el total incorpora el nuevo recargo y el estado pasa a Parcial o Pagada. El importe base no puede superar el saldo vigente.

Ejemplo: para cancelar una base de 100 con recargo del 10 %, el total a cobrar es 110. El sistema incorpora 10 al total de la venta y registra 110 cobrados, de modo que la base adeudada baja en 100. Una caja ya cerrada impide registrar ese cobro en el día.

# 12 Preparación y confirmación de entregas

## 12.1 Preparar

1. Abra Entregas y presione Buscar con el número de venta o datos del cliente.

2. Seleccione un producto en Productos por preparar.

3. Indique una cantidad que no supere Por preparar.

4. Verifique destino y horario. Para retiro se utiliza Retiro en local.

5. Presione Preparar entrega.

Resultado esperado: se crea una preparación con envío pendiente y se reduce el stock disponible. Puede preparar una parte de las unidades vendidas. La operación requiere permiso de gestión; el Vendedor solo consulta.

## 12.2 Confirmar

1. En Entregas preparadas, seleccione el envío pendiente correspondiente.

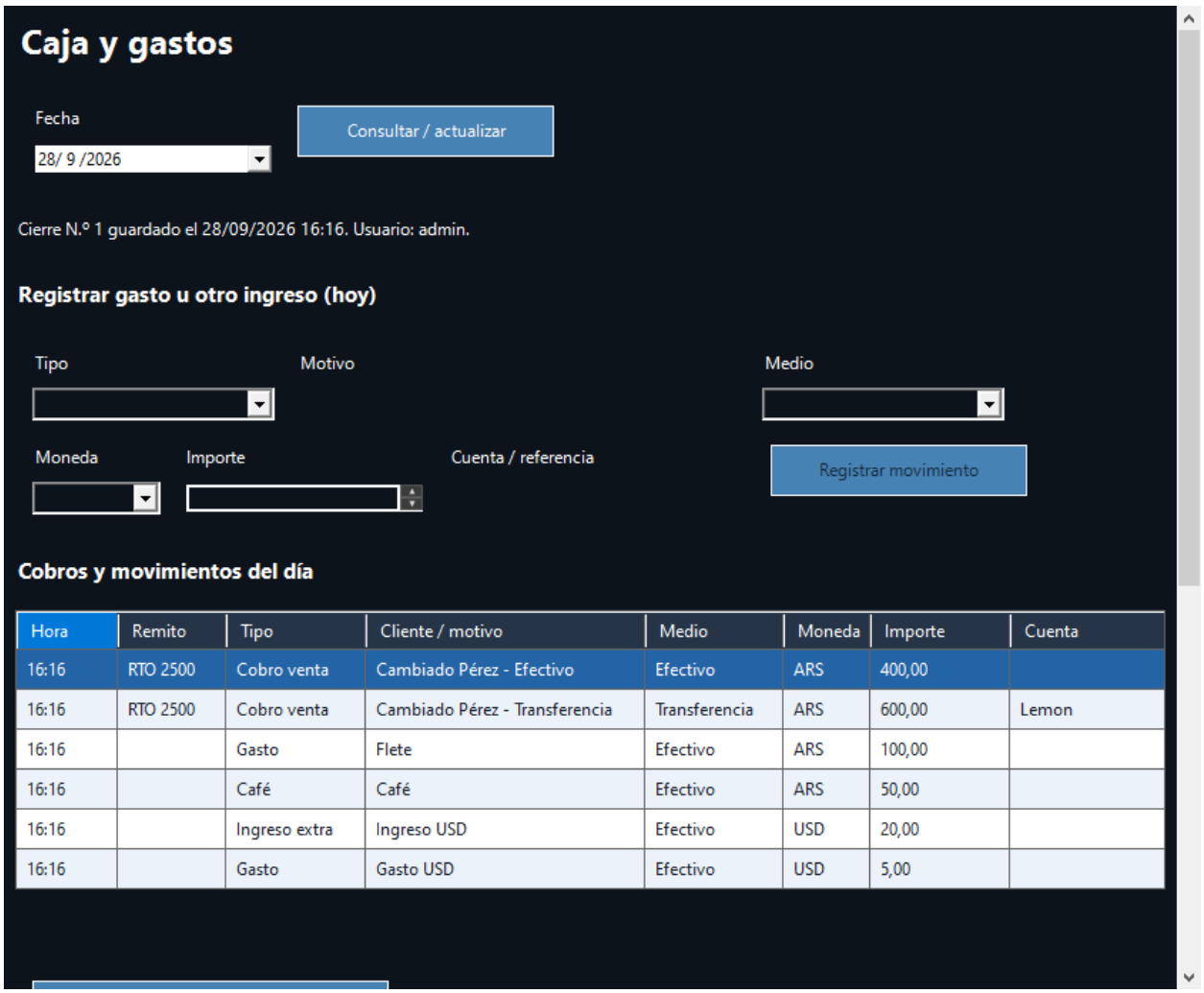
2. Después de la entrega efectiva, presione Confirmar entrega seleccionada.

Resultado esperado: se registra fecha y hora, el envío queda Entregado y los detalles completos se actualizan. No se vuelve a descontar stock y el estado de pago permanece independiente.

El número comercial mostrado como remito corresponde a la venta; los registros internos de preparación y envío poseen identificadores propios.

# 13 Gestión de caja

Caja y gastos está disponible para Administrador desde el panel. Incluye cobros por la fecha del pago, gastos, ingresos extra y café. No utiliza la fecha de venta para asignar un cobro a la jornada.




Pantalla real de caja con datos ficticios de prueba del 28 de septiembre de 2026

## 13.1 Consultar y registrar

1. Abra Caja y gastos, seleccione Fecha y presione Consultar / actualizar.

2. Para un movimiento de hoy, complete Tipo, Motivo, Medio, Moneda, Importe y Cuenta / referencia.

3. Presione Registrar movimiento.

Resultado esperado: el movimiento aparece en el listado y actualiza el resumen. Los dólares se registran como efectivo y no se suman con los pesos.

## 13.2 Anular movimiento manual

1. Seleccione un gasto o ingreso manual.

2. Presione Anular movimiento seleccionado.

3. Escriba el motivo y presione Anular en el diálogo.

Resultado esperado: el movimiento deja de integrar el resumen activo y queda registrado su motivo. Los cobros de ventas no se anulan desde esta opción.

## 13.3 Cerrar e imprimir

1. Consulte la fecha y actualice el listado.

2. Complete Hora de inicio, Saldo inicial ARS, Saldo inicial USD y Observaciones del cierre.

3. Revise cobros, gastos y balance por moneda.

4. Presione Cerrar caja del día y confirme la pregunta.

5. Para consultar el documento, presione Ver / imprimir cierre.

Resultado esperado: se conserva el cierre y no se pueden agregar cobros ni movimientos a esa fecha. Si aparecen movimientos nuevos entre consulta y cierre, actualice y revise antes de confirmar nuevamente. La pantalla actual no solicita conteo de billetes.

# 14 Medios de pago

1. Ingrese a Medios de pago con una cuenta Administrador.

2. Para crear, presione Nuevo, indique Nombre del medio, clasificación de caja y recargos.

3. Defina recargo general y porcentajes de 3, 6, 9 o 12 cuotas cuando corresponda.

4. Presione Guardar.

5. Para modificar, seleccione una fila, cambie valores y presione Guardar. Para retirar un medio, seleccione la fila y presione Desactivar.

Resultado esperado: los medios activos quedan disponibles para los cobros. Los porcentajes no admiten números negativos. La desactivación conserva los pagos históricos.

# 15 Informes y alertas

## 15.1 Informe de ventas

1. Abra Informes con una cuenta autorizada.

2. Indique Desde y Hasta y, si necesita, producto, categoría, marca, cliente, envío, ubicación o monto mínimo y máximo.

3. Presione Consultar.

4. Para guardar los resultados, presione Exportar CSV y elija destino y nombre.

Resultado esperado: se muestran las operaciones que cumplen los filtros y se exporta el listado consultado. No se genera un gráfico ni una factura fiscal.

## 15.2 Alertas

1. Abra Alertas para cargar la consulta. Para consultar nuevamente, cierre el formulario y vuelva a abrirlo desde el menú.

2. Observe venta, cliente, primer pago, pagado, saldo y antigüedad.

Resultado esperado: aparecen las ventas con saldo después de un mes desde el primer pago. Las ventas sin un primer pago no integran esta consulta de vencimiento.

# 16 Usuarios

## 16.1 Crear

1. Ingrese a Usuarios como Administrador.

2. Seleccione Crear un usuario nuevo o presione Nuevo usuario.

3. Complete nombre, contraseña y rol.

4. Presione Crear usuario.

Resultado esperado: se crea la cuenta con su contraseña protegida mediante BCrypt.

### 16.2 Modificar nombre rol o contraseña

1. Seleccione el usuario existente en la lista superior.

2. Cambie Nombre de usuario o Rol según corresponda.

3. Para cambiar su contraseña, escriba Nueva contraseña. Déjela vacía si quiere conservarla.

4. Presione Guardar cambios.

Resultado esperado: se actualiza la cuenta sin mostrar la contraseña anterior. Utilice un nombre diferente para cada cuenta: el control de nombres duplicados todavía está pendiente.

Si modifica la cuenta actualmente autenticada, cierre Inicio y vuelva a ingresar para utilizar los datos y permisos actualizados. La pantalla actual no permite activar o desactivar cuentas ni recuperar una contraseña por correo. Conserve al menos una cuenta Administrador disponible.

## 17 Historial

1. Abra Historial con una cuenta autorizada.

2. Defina las fechas y los filtros Remito, Accion y Usuario cuando corresponda.

3. Presione Filtrar.

4. Para volver al resumen reciente, presione Últimas 10.

Resultado esperado: se muestran las actividades registradas, con usuario, acción, entidad, detalle y fecha. El historial no contiene todas las operaciones posibles del sistema; registra los eventos implementados.

## 18 Garantías y remitos

1. Seleccione una venta del Panel principal y presione Garantía / remito.

2. En el diálogo, elija Ver / imprimir garantía o Ver / imprimir remito.

3. El navegador abre el HTML. Utilice Imprimir o Ctrl+P.

4. Seleccione impresora o Guardar como PDF y confirme el destino.

Resultado esperado: se obtiene el comprobante con el número comercial de la venta. Los archivos HTML se conservan en Documentos/PranaElectronica/Comprobantes.

La reimpresión de un comprobante nuevo conserva la emisión original. Si hubo pagos posteriores, consulte el saldo vigente en Pagos o Panel principal; el documento original no se reescribe como un estado de cuenta actualizado. Un remito HTML comercial no equivale a confirmar un envío en Entregas.

## 19 Mensajes de validación frecuentes

| Mensaje o situación | Acción |
|---|---|
| Nombre de usuario o contraseña incorrectos | Verifique la cuenta activa y vuelva a escribir la contraseña. |
| Ya existe un cliente registrado con ese DNI | Busque y modifique el cliente existente. |

| Mensaje o situación | Acción |
|---|---|
| El DNI debe tener entre 7 y 8 números | Ingrese solo los números del documento. |
| Ingrese el número o código del documento del proveedor (remito) | Complete el documento antes de Registrar ingreso. |
| La cantidad supera el stock disponible | Revise la variante, su disponible y las cantidades ya agregadas. |
| El pago total debe cubrir la venta | Ajuste los pagos o seleccione una condición parcial válida. |
| El importe supera el saldo actual | Actualice la consulta de la venta y utilice el saldo vigente. |
| No hay stock disponible para preparar esa cantidad | Verifique existencias y reduzca la preparación. |
| La entrega ya fue confirmada o no está pendiente | Actualice el listado; no repita una confirmación. |
| La caja de ese día ya está cerrada | Consulte el cierre y no intente registrar un cobro retroactivo. |
| Se registraron movimientos nuevos | Actualice y revise los totales antes de cerrar. |

# 20 Recomendaciones de uso

Conserve el número de cada venta y utilice la consulta antes de repetir un registro. Si una venta quedó guardada pero no se abrieron sus documentos, reimprima desde el panel; no registre una segunda operación.

Registre los cobros cuando ocurren y cierre la caja después de completar los movimientos. Mantenga ARS y USD separados. Prepare productos solo cuando efectivamente se asignan a la entrega y confirme después de entregarlos.

Utilice siempre la cuenta habitual de Windows y solicite un respaldo de SQL Server antes de una actualización. No copie archivos MDF o LDF mientras la base está en uso. La herramienta de respaldo integrada y el circuito de devoluciones forman parte de las mejoras futuras.